

第 2 章 云的观测

2.1 云状、云量与云高

定义 2.1: 云与三个观测量

云是悬浮在大气中的小水滴、过冷水滴、冰晶或其混合物构成的可见聚合物，云底通常不接地。云状描述外形和组织；云量描述天空被遮蔽的比例；云高通常指云底到测站地面的垂直距离。

云的分类依据

综合外形、形成和演变过程、宏观与微观物理性质及相关天气系统判断。高度只能辅助分类，不能凭高度单独定云属。

云族	云属	识别要点	常见关联
低云	积云 Cu	块状、轮廓清楚、底部较平；顶似圆丘或花椰菜	局地对流；浓积云可向积雨云发展
	积雨云 Cb	垂直发展强，顶部纤维化或形成砧状	阵雨、雷暴、冰雹等
	层积云 Sc	较大的云块、云条或滚轴排列，常有阴影	浅层对流、湍流或云层分裂
	层云 St	低而均匀的灰色云层，形似抬离地面的雾	稳定低层；可有毛毛雨
	雨层云 Ns	厚而暗，云底常模糊，连续降水	大范围上升和持续性降水
中云	高积云 Ac	云块较小，常成群成行，部分有阴影	中层波动或对流；堡状、絮状型提示不稳定
	高层云 As	灰白或灰蓝的均匀云幕；薄处日月如隔毛玻璃	大范围上升，增厚可转雨层云
高云	卷云 Ci	白色丝缕、羽毛或钩状，冰晶云	高层气流与天气系统前部
	卷层云 Cs	薄纱状云幕，常有晕	大范围高层上升
	卷积云 Cc	细小白色云块，常呈鱼鳞状，通常无暗影	高层波动

温带常用参考高度：低云底一般低于约 2km，中云约 2-6km，高云约 6km 以上；随纬度、季节和天气变化。积云、积雨云可跨越多个高度层，雨层云也不局限于低层。

常见细分与缩写

- Cu: 淡积云 hum、浓积云 cong; Cb: 秃积雨云 calv、鬃积雨云 cap。
- Sc: 透光 tra、蔽光 op、积云性 cug、堡状 cast; Ac 另常见荚状 lent、絮状 flo。
- As: 透光 tra、蔽光 op; Ci: 毛 fil、密 dens、伪 not、钩 unc。
- Cs: 薄幕 nebu、毛 fil; 碎积云 Fc、碎层云 Fs、碎雨云 Fn 为课堂常用简写。

注意：薄卷层云常有晕；高层云通常无晕。Sc 与 Ac、Ac 与 Cc 应综合云块视角、阴影、排列及高度，不能只凭“鱼鳞状”判断。

2.2 形成机制、云系与演变

达到饱和的基本途径

- 冷却：上升膨胀冷却、辐射冷却、与冷下垫面接触冷却；其中上升冷却对成云最重要。
- 增湿：蒸发或水汽输送使水汽含量增多。
- 混合：不同温湿状态空气混合，因饱和水汽压对温度呈非线性关系，混合后可能饱和；并非所有混合都成云。

性质 2.1: 外形对应的动力过程

- 积状云：热力对流或较强的动力抬升，垂直运动集中，云体轮廓明显。
- 层状云：大范围缓慢上升，或稳定层中冷却、湍流混合，常呈水平展开。
- 波状云：稳定层或逆温附近的波动使空气交替上升、下降，形成云带、波纹或荚状云。

对流云中的几个关键高度

1. 抬升凝结高度 **LCL**：未饱和气块抬升至饱和的位置；对流云底还受气块来源和混合影响。
2. 自由对流高度 **LFC**：气块上升后开始获得正浮力，可继续自行上升的高度。
3. 平衡高度 **EL**：正浮力区顶部附近气块与环境再次等浮力的位置。
4. 云顶：还受上升惯性、夹卷、逆温和水物质负载影响，可能超过 EL；它不与 EL 严格重合。

云底高不等于云发展强；要同时考察凝结高度、稳定度及湿层厚度。

典型锋面云系

- 暖锋：暖湿空气沿冷空气缓慢爬升，常依次看到 Ci、Cs、As、Ns，云层逐渐增厚降低，降水持续性较强。
- 缓行冷锋：暖空气沿锋面上升，可有较宽的层状云和降水区；云序与暖锋的空间排列不同。
- 快行冷锋：上升集中、对流较强时，以 Cu cong、Cb 和阵性天气突出，云区相对狭窄。

注意：上述是典型结构。实际云序受湿度、稳定度、锋面速度及地形影响；见到单一云属不能唯一判断锋面或预报降水。

演变判断

积云发展、铺展可生成 Cb、Sc、Ac；Cb 消散后可留下砧状 Ci。层状云的增厚、降低或分裂反映上升、增湿及稳定度变化。观察时应结合连续演变，避免只看某一瞬间。云的电码 C_L, C_M, C_H 分别概括低、中、高云的类型与组合，含演变信息；电码不是十个云属的一对一编号。

2.3 云量与云高的测量方法

云量

- 将天空视为整体，估计被云遮蔽的比例。课堂记录采用十分量；八分量是另一种表示方式，使用时注明尺度。
- 总云量是被任意云遮蔽的天空比例，不是各层云量之和；重叠部分不能重复累计。
- 分云量、低云量应与云状对应记录。注意近地平线云块在视线上叠合，会产生云量偏大的印象。
- 定时观测结合前后连续观察，在开阔处巡视全天，避免被单一方向或一时云隙误导。

估算法及其限制

对流气块温度、露点随高度分别以近似递减率 γ_d, γ_{T_d} 下降，令二者相等：

$$T - \gamma_d H = T_d - \gamma_{T_d} H \quad \Rightarrow \quad H \simeq \frac{T - T_d}{\gamma_d - \gamma_{T_d}} \simeq 124(T - T_d) \text{ m.}$$

温差用 K 或摄氏度差；取 $\gamma_d \approx 0.98 \text{ K}/100 \text{ m}$ ， $\gamma_{T_d} \approx 0.17 \text{ K}/100 \text{ m}$ 。这是地面气块绝热抬升的近似，不适用于任意云底。

低层层状云的经验关系 $H \simeq 29.5(100 - f) \text{ m}$ (f 为百分数相对湿度) 仅作特定条件下的粗估，不能替代实际测云。

方法	原理与公式	主要局限
云幕气球	已知上升速度 w ，从施放到入云耗时 t ， $H \simeq wt$	上升速度不恒定；消失可能因能见度差而非入云
探照灯	灯垂直照云底，观察点距灯 d ，光斑仰角 α ； $H = d \tan \alpha$	适合夜间；需清晰云底和可靠基线
激光测云仪	脉冲往返时间 Δt 给出斜距 $r = c\Delta t/2$ ；仰角 α 时 $H = r \sin \alpha$	强衰减可遮挡高层；低云底与降水回波须区分
目测估计	结合云状、地形参照物和本地经验	主观性强；无参照时误差较大

激光测云仪的信号链

激光器发出脉冲 → 云滴、气溶胶后向散射 → 接收望远镜和光电探测 → 计时与信号处理 → 判定云底。垂直指向时 $H = c\Delta t/2$ ，还应计入仪器相对地面的高度。